TP 4

# Le niveau à eau

**Objectif :** vérifier que l'eau d'un tuyau ouvert aux deux bouts s'arrête à la même hauteur, et s'en servir pour reporter un niveau.

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

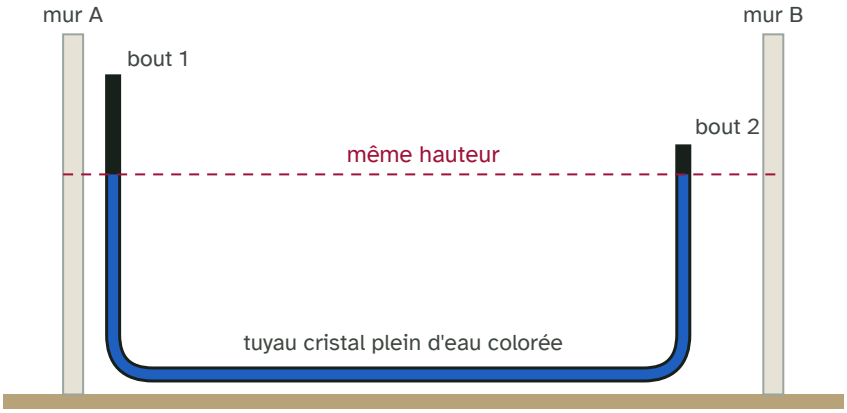


**SITUATION**

Pour poser une cuve sur quatre platines à la même hauteur, aux deux bouts de l'atelier, le monteur n'a pas de niveau laser. Il prend un simple tuyau transparent rempli d'eau : le niveau à eau. Comment fonctionne-t-il ?

**MATÉRIEL**

- 3 m de tuyau cristal rempli d'eau colorée, sans bulle
- deux bandes de ruban adhésif collées verticalement, à 3 m l'une de l'autre (mur A et mur B)
- un mètre ruban
- un crayon




Le niveau à eau : les deux surfaces de l'eau.

## Partie A · Où s'arrête l'eau ?

1. Débouche les deux bouts. Tiens-les verticalement, côte à côte. Compare les deux niveaux d'eau.
2. Monte le bout 2 d'environ 20 cm, attends que l'eau s'arrête, puis mesure la hauteur de chaque surface depuis le sol.
3. Recommence en descendant le bout 2 de 20 cm, puis en l'écartant de 3 m.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : côte à côte 85,0 et 85,0 cm ; bout 2 monté 92,3 et 92,2 cm ; bout 2 descendu 78,6 et 78,7 cm ; écartés de 3 m 81,4 et 81,4 cm.

| **Position du bout 2** | côte à côte | monté | descendu | écarté de 3 m |
|---|---|---|---|---|
| **Hauteur de l'eau, bout 1 (cm)** | | | | |
| **Hauteur de l'eau, bout 2 (cm)** | | | | |
| **Écart (cm)** | | | | |

**1** Complète le tableau avec tes mesures et calcule l'écart entre les deux hauteurs. RÉA

TP 4

# Le niveau à eau

**Objectif :** vérifier que l'eau d'un tuyau ouvert aux deux bouts s'arrête à la même hauteur, et s'en servir pour reporter un niveau.

45 min



**2** Quand on monte le bout 2, l'eau monte-t-elle avec lui ? Que fait l'eau dans le bout 1 ? APP

**3** Les écarts sont-ils grands ou petits ? Que peux-tu conclure sur la hauteur des deux surfaces de l'eau ? ANA

## Partie B · Reporter un niveau

1. Sur le mur A, trace un trait à 100 cm du sol.
2. Un élève place la surface de l'eau du bout 1 exactement sur ce trait. Un autre tient le bout 2 contre le mur B et attend que l'eau ne bouge plus.
3. Trace un trait sur le mur B au niveau de l'eau, puis mesure sa hauteur depuis le sol.

**4** Quelle hauteur trouves-tu sur le mur B ? Calcule l'écart avec 100 cm. RÉA

**5** Un écart de 2 mm sur 3 m est-il acceptable pour poser une cuve de l'atelier ? Justifie. VAL

## Partie C · Expliquer avec la relation de Pascal

**6** Les deux surfaces de l'eau sont en contact avec l'air. Quelle est la pression à chaque surface ? APP

**7** Au point le plus bas du tuyau, il n'y a qu'une seule pression. On peut la calculer depuis le bout 1 ou depuis le bout 2 avec $\Delta p = \rho \times g \times h$. Que peux-tu dire des deux profondeurs $h$ ? Explique pourquoi les surfaces sont à la même hauteur. ANA

**8** Pourquoi une bulle d'air dans le tuyau fausse-t-elle le niveau à eau ? VAL

**9** Retour à la situation : explique en deux phrases au monteur comment mettre les quatre platines à la même hauteur avec le niveau à eau. COM